

1A LiFePO4 배터리 충전기 CN3058E

일반 설명:

CN3058E는 단일 셀 LiFePO4 재충전식 배터리를 위한 완전한 정전류

/정전압 선형 충전기입니다. 이 장치에는 온칩 파워 MOSFET이 내장되어 있어 외부 감지 저항 및 차단 다이오드가 필요하지 않습니다. 외부 부품 수가 적어 CN3058E는 휴대용 애플리케이션에 이상적입니다.

열 피드백 기능은 고출력 작동 시 또는 높은 주변 온도에서 다이온도를 제한하기 위해 충전 전류를 조절합니다. 조절 전압은 1.5%의 정확도로 내부적으로 3.6V로 고정되어 있으며, 외부 저항을 통해 조정할 수도 있습니다. 충전 전류는 단일 저항을 사용하여 외부에서 프로그래밍할 수 있습니다. 입력 전원(벽면 어댑터 또는 USB 전원)이 제거되면 CN3058E는 자동으로 저전력 절전 모드로 전환되어 배터리 방전 전류를 3uA 미만으로 낮춥니다. 기타 기능으로는 저전압 차단, 자동 재충전, 배터리 온도 감지 및 충전/종료 표시기가 있습니다.

CN3058E는 열 방출 성능이 향상된 8핀 SOP 패키지로 제공됩니다.

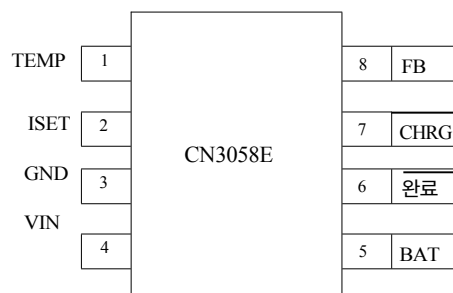
응용 분야:

- 광부용 램프
- LiFePO4 배터리 응용 분야
- 납산 배터리
- 다양한 충전기

특징:

- 단일 셀 LiFePO4 배터리를 위한 완벽한 충전 관리
- 3.8V ~ 6V의 입력 전압 범위
- 온칩 파워 MOSFET
- 외부 차단 다이오드 또는 전류 감지 저항 불필요
- 1.5% 정확도의 사전 설정된 3.6V 정전압, 외부 저항을 통해 조정 가능
- 심하게 방전된 셀을 복원하고 충전 초기 단계의 열 방출을 최소화하기 위한 프리차지 컨디셔닝
- 최대 1A까지 프로그래밍 가능한 연속 충전 전류
- 정전류/정전압/정온도 동작 및 과열 위험 없이 충전 속도를 극대화하는 열 조절 기능
- 입력 공급 전압이 제거될 때 자동 저전력 절전 모드
- LED 또는 uP 인터페이스를 통한 상태 표시
- C/10 충전 종료
- 자동 재충전
- 배터리 온도 감지
- 열 성능이 향상된 SOP8 패키지 제공
- 무연, RoHS 준수 및 무할로겐

핀 배정



대표적인 응용 회로

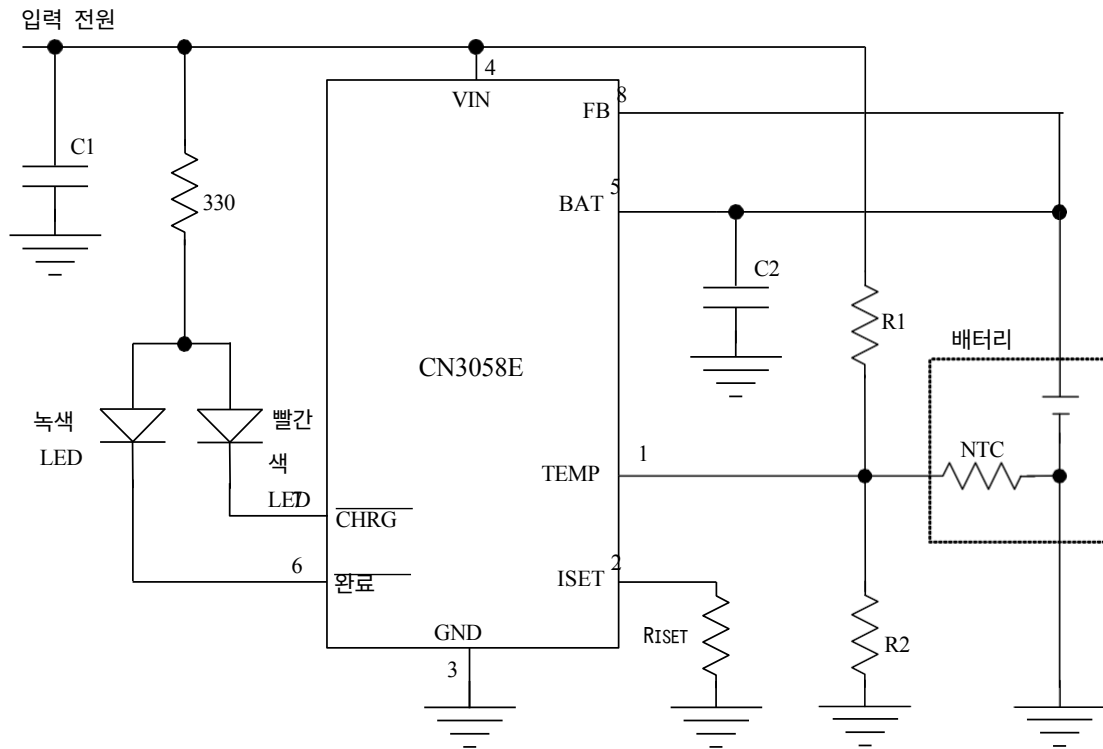


그림 1 대표적인 응용 회로(정전압 레벨 3.6V)

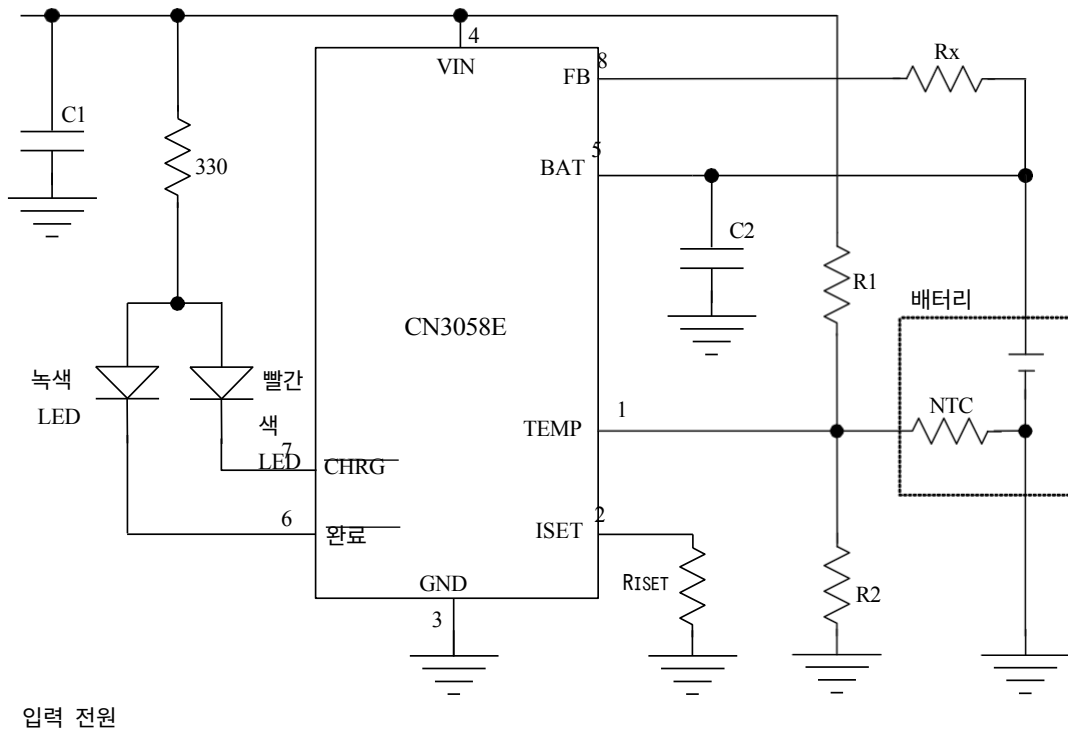


그림 2 응용 회로(Rx를 사용하여 정전압 레벨 조정)

그림 2에서, 정전압 모드에서 BAT 핀의 전압은 다음 식으로 주어집니다.

$$V_{bat} = 3.6 + 3.61 \times 10^{-6} \times R_x$$

여기서, V_{bat} 는 볼트 단위입니다

R_x 는 옴 단위입니다

블록 다이어그램

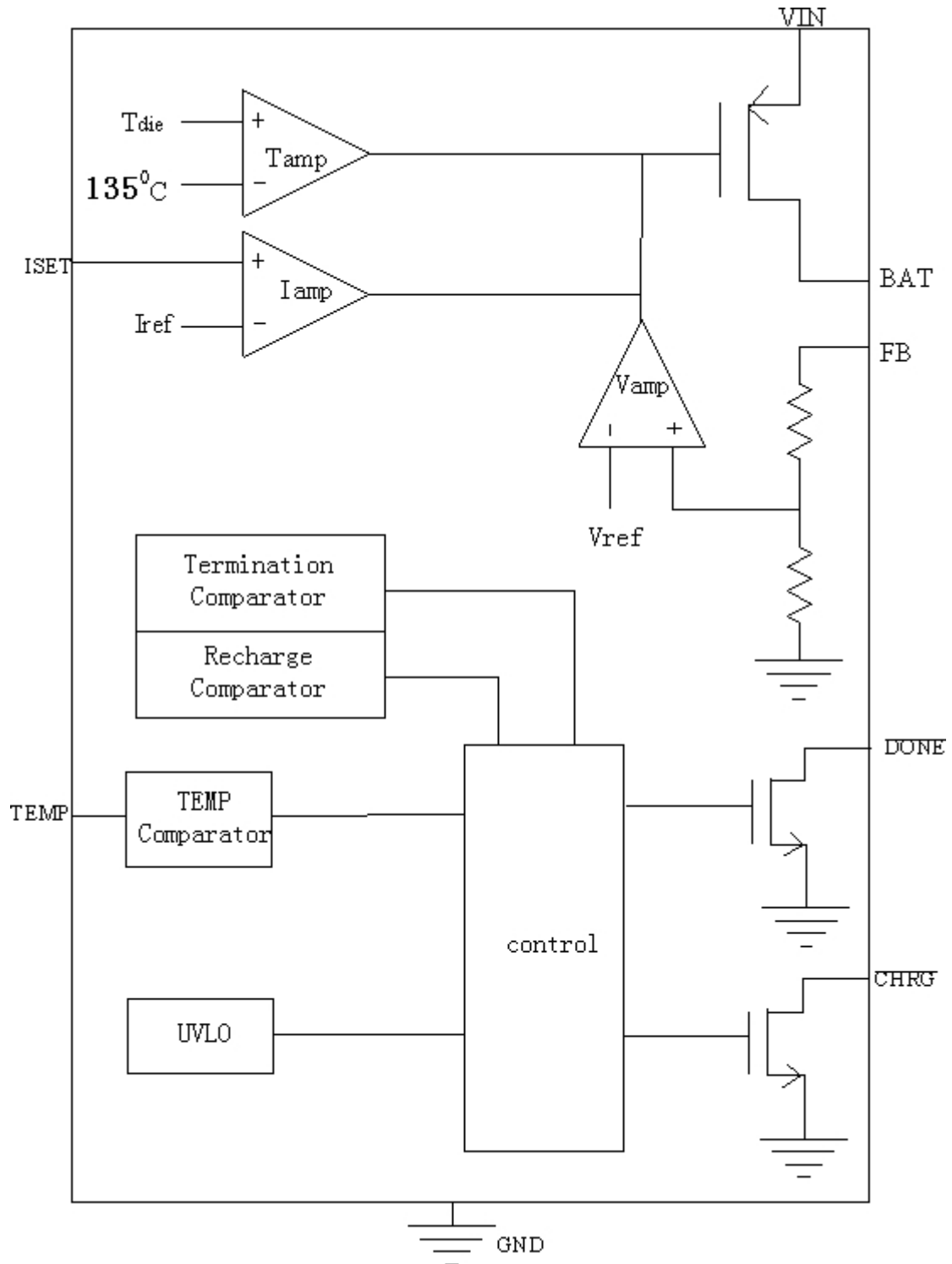


그림 3 블록 다이어그램

핀 설명

핀 번호	이름	기능 설명
1	TEMP	온도 감지 입력. TEMP 핀을 배터리 팩 내 NTC 서미스터의 출력에 연결합니다. TEMP 핀의 전압이 공급 전압 VIN의 45% 미만 또는 80% 이상일 경우, 이는 배터리 온도가 너무 높거나 낮음을 의미하며, 충전이 일시 중지됩니다. TEMP의 전압 레벨이 공급 전압의 45%에서 80% 사이일 경우, 배터리 오류 상태가 해제되고 충전이 재개됩니다. TEMP 핀을 접지에 연결하면 온도 감지 기능을 비활성화할 수 있습니다.
2	ISET	정전류 충전 설정 및 충전 전류 모니터링 핀. 이 핀에서 GND로 저항 R _{ISET} 을 연결하여 충전 전류를 설정합니다. 프리차지 모드에서는 ISET 핀의 전압이 0.12V로 조정됩니다. 정전류 충전 모드에서는 ISET 핀의 전압이 1.205V로 조정됩니다. 충전 중 모든 모드에서 ISET 핀의 전압을 다음과 같이 사용하여 충전 전류를 측정할 수 있습니다: $I_{CH} = (V_{ISET} / R_{ISET}) \times 10^{11}$
3	GND	접지 단자.
4	VIN	양극 입력 전원 전압. VIN은 내부 회로에 전원을 공급합니다. VIN이 BAT 핀 전압에서 10mV 이내로 떨어지면, CN3058E는 저전력 절전 모드로 전환되어 BAT 핀의 전류를 3uA 미만으로 낮춥니다.
5	BAT	배터리 연결 핀. 배터리의 양극을 BAT 핀에 연결하십시오. BAT 핀은 칩 비활성화 모드 또는 절전 모드에서 3uA 미만의 전류를 소비합니다. BAT 핀은 배터리에 충전 전류를 공급하고 일정한 충전 전압을 제공합니다.
6	DONE	오픈 드레인 충전 종료 상태 출력. 충전 종료 상태에서는, DONE은 내부 스위치에 의해 로우(Low)로 설정됩니다. 그렇지 않은 경우 DONE 핀은 하이(High) 임피던스 상태를 유지합니다.
7	CHRG	오픈 드레인 충전 상태 출력. 배터리가 충전 중일 때, CHRG 핀은 내부 스위치에 의해 로우 레벨로 설정되며, 그렇지 않은 경우 CHRG 핀은 고임피던스 상태를 유지합니다.
8	FB	배터리 전압 켈빈 감지 입력. 이 핀은 배터리 전압을 켈빈 방식으로 감지할 수 있으며, 또한 정전압 모드에서 조정 전압은 FB 핀과 BAT 핀 사이에 외부 저항을 연결하여 조정할 수 있습니다.

절대 최대 정격

모든 단자 전압..... -0.3V ~ 6.5V

최대 접합 온도 150℃

BAT 단락 지속 시간.....연속

작동 온도..... - 40℃ ~ 85℃ 보관 온도

..... -65℃ ~ 150℃ 리드 온도(납땀)... 260℃

열 저항 (SOP8) 미정

'절대 최대 정격'에 나열된 값을 초과하는 부하가 가해지면 소자에 영구적인 손상이 발생할 수 있습니다. 이는 단지 부하 정격일 뿐이며, 사양의 작동 섹션에

명시된 조건 또는 그 이상의 조건에서 소자의 정상적인 작동을 보장하는 것은 아닙니다. 절대 최대 정격 조건에 장기간 노출되면 소자의 신뢰성에 영향을 미

전기적 특성

(VIN=5V, TA = -40°C ~ 85°C, 별도 명시되지 않는 한 표준값은 TA =25°C에서 측정됨)

매개변수	기호	시험 조건	최소	대표값	최대	단위
입력 공급 전압	VIN		3.8		6	V
동작 전류	IVIN	충전 종료 모드	300	450	600	μA
저전압 차단	Vuvlo	VIN 하강		3.2	3.8	V
정전압	VREG	정전압 모드	3.55	3.6	3.65	V
BAT 핀 전류	IBAT	R _{IS} ET =1.218K, 정전류	850	1000	1150	mA
		R _{IS} ET =1.218K, 프리차지 모드	75	100	125	
		VIN=0V, 절전 모드			3	μA
예충전 임계값						
예충전 임계값	VPRE	FB 전압 상승, FB가 BAT에 연결된 경우	2.45	2.5	2.55	V
프리차지 임계값 히스테리시스	HPRE			0.1		V
충전 종료 임계값						
충전 종료 임계값	Vterm	I _{SE} T핀에서 전압 측정	0.096	0.12	0.144	V
재충전 임계값						
재충전 임계값	VRECH	FB 전압, FB가 BAT에 연결된 경우		V _{RE} G −0.3		V
절전 모드						
절전 모드 임계값	VSLP	VIN이 높음에서 낮음으로 전환될 때, 전압(VIN − V _{BA} T)을 측정합니다		10		mV
절전 모드 해제 임계값	VSLPR	VIN이 저전압에서 고전압으로 전환될 때, 전압(VIN − V _{BA} T)을 측정합니다		60		mV
ISET 핀						
ISET 핀 전압	VISET	프리차지 모드 V _{BA} T <2.5V		0.12		V
		정전류 모드		1.205		
FB 핀						
FB 입력 전류 1	IFB1	VFB=3.6V 정상 충전	1.8	3	6	μA
FB 입력 전류 2	IFB2	VIN<Vuvlo 또는 VIN<VBAT			1	μA
TEMP 핀						
높은 입력 임계값	VHIGH	TEMP의 전압이 증가합니다	77.5	80	82.5	%V _{IN}
낮은 입력 임계값	VLOW	TEMP에서의 전압이 감소함에 따라	42.5	45	47.5	%V _{IN}
TEMP 입력 전류		TEMP → V _{IN} 또는 GND			0.5	μA
CHRG 핀						
CHRG 싱크 전류	ICHRG	VCHRG = 0.3V, 충전 모드		10		mA
CHRG 누설 전류		VCHRG =6V, 종단 모드			1	μA
DONE 핀						

CONSONANCE

$\overline{\text{DONE}}$ 싱크 전류	I_{DONE}	$V_{\text{DONE}}=0.3\text{V}$, 종단 모드	10	mA
$\overline{\text{DONE}}$ 누설 전류		$V_{\text{DONE}}=6\text{V}$, 충전 모드	1	μA

상세 설명

CN3058E는 단일 셀 LiFePO4 배터리 충전을 위해 특별히 설계된 선형 배터리 충전기입니다. 내장된 P-채널 파워 MOSFET을 특징으로 하는 이 충전기는 정전류/정전압 방식을 사용하여 배터리를 충전합니다. 외부 저항을 통해 최대 1A까지 연속 충전 전류를 설정할 수 있습니다. 차단 다이오드나

센스 저항이 필요하지 않습니다. 오픈 드레인 출력 DONE 및 CHRG 신호는 충전기의 상태를 나타냅니다.

내부 열 제어 회로는 다이 온도가 약 135°C로 설정된 사전 설정값을 초과하려고 할 경우 프로그래밍된 충전 전류를 줄입니다. 이 기능은 CN3058E를 과도한 온도로부터 보호하며, 사용자가 CN3058E나 외부 부품이 손상될 위험 없이 특정 회로 기판의 전력 처리 능력 한계를 최대한 활용할 수 있게 해줍니다. 열 제어 방식을 채택함으로써 얻는 또 다른 이점은, 특정 애플리케이션의 최악의 경우 온도가 아닌 일반적인 주변 온도에 따라 충전 전류를 설정할 수 있으며, 최악의 조건에서도 충전기가 자동으로 전류를 줄여줄 것이라는 확신을 가질 수 있다는 점입니다.

충전 주기는 VIN 핀의 전압이 UVLO 레벨을 초과할 때 시작되며, 이때 전류 설정 저항이

ISET 핀에서 접지로 연결됩니다. CHRG 핀은 충전 주기가

진행 중임을 나타냅니다. 충전 주기 시작 시 FB 핀의 전압이 2.5V 미만이면, 충전기는 셀 전압을 충전에 안전한 수준까지 올리기 위해 예충전 모드로 전환됩니다. FB 핀의 전압이 2.5V 이상으로 상승하면 충전기는

정전류 모드로 전환됩니다. 정전류 모드에서 충전

전류는 $R_{(ISET)}$ 에 의해 설정됩니다. 배터리가 규정 전압에 근접하면 CN3058E가 정전압 모드로 전환되면서 충전 전류가 감소하기 시작합니다. 전류가 충전 종료 임계값까지 떨어지면,

충전 주기가 종료되며, DONE 는 내부 스위치에 의해 로우로 끌어내려지고, CHRG 핀은 고

임피던스 상태를 취하여 충전 주기가 종료되었음을 나타냅니다. 충전 종료 임계값은 정전류 모드에서 전류의 10%입니다. 충전 주기를 다시 시작하려면 입력 전압을 제거했다가 다시 공급하십시오. FB 핀 전압이 재충전 임계값 아래로 떨어지면 충전 주기가 자동으로 다시 시작될 수도 있습니다. 온칩 기준 전압, 오차 증폭기 및 저항 분배기는 LiFePO4 배터리의 요구 사항을 충족할 수 있는 1.5% 정확도의 조정 전압을 제공합니다. 입력 전압이 공급되지 않으면 충전기는 절전 모드로 전환되어 배터리 방전 전류를 3uA 미만으로 낮춥니다. 이를 통해 배터리의 전류 소모가 크게 줄어들고 대기 시간이 늘어납니다.

충전 프로파일은 다음 그림에 나와 있습니다:

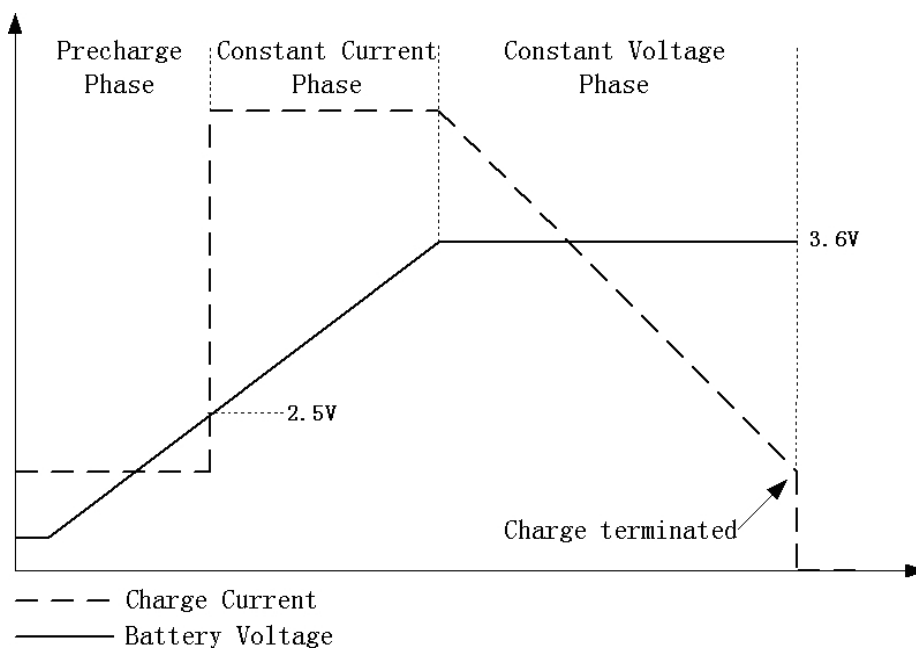


그림 4 충전 프로파일

응용 정보

저전압 차단(UVLO)

내부 저전압 차단 회로는 입력 전압을 모니터링하며, VIN이 저전압 차단 전압 이상으로 상승할 때까지 충전기를 차단 모드로 유지합니다.

절전 모드

칩 내에 슬립 비교기가 있습니다. 이 비교기는 VIN이 슬립 모드 임계값(VBAT+10mv) 아래로 떨어지면 충전기를 슬립 모드로 유지합니다. 일단 슬립 모드로 진입하면, VIN이 배터리 전압보다 50mv 이상 상승할 때까지 충전기는 슬립 모드에서 벗어나지 않습니다.

예충전 모드

충전 주기가 시작될 때 배터리 전압이 2.5V 미만(FB 핀이 BAT 핀에 연결된 경우)이면 충전기는 프리차지 모드로 전환되며, 충전 전류는 정전류 모드에서 고속 충전 전류의 10%가 됩니다.

정전압 모드에서 FB 핀과 BAT 핀 사이의 저항을 통해 조정 전압을 더 높게 설정하면, 예충전 임계값은 조정 전압에 비례하여 변경됩니다.

정전압 모드에서 조정 전압 조정

그림 5와 같이 FB 핀과 BAT 핀 사이에 외부 저항을 연결하여 정전압 모드의 조정 전압을 조절할 수 있습니다.

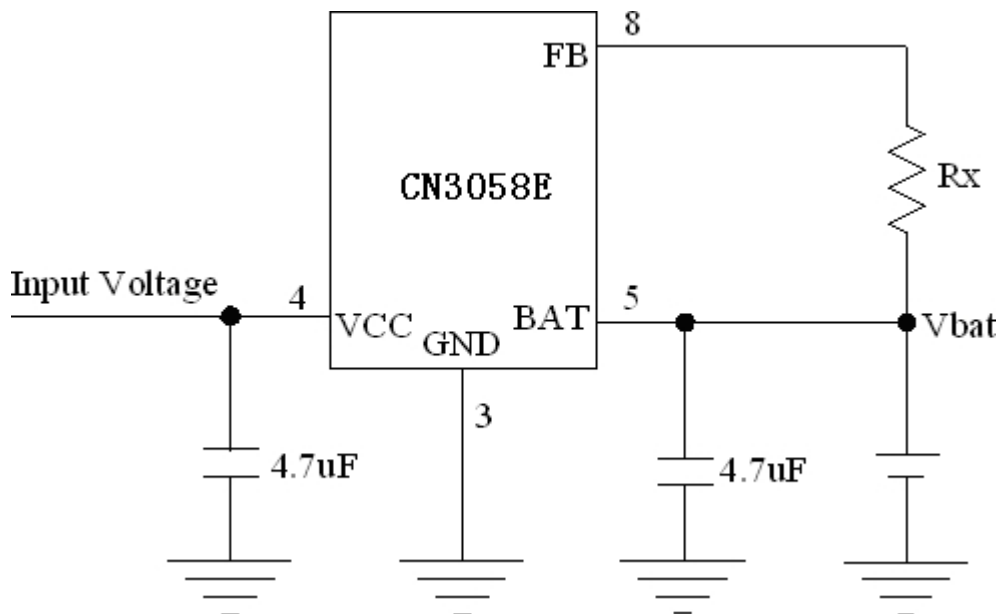


그림 5. 정전압 모드에서 조정 전압 설정

그림 5에서, 정전압 모드의 정전압은 다음 식에 의해 구할 수 있습니다:

$$V_{bat} = 3.6 + 3.61 \times 10^{-6} \times R_x$$

여기서: V_{bat} 은 볼트 단위

R_x 는 옴 단위

충전 전류 설정

정전류 모드에서 배터리 충전 전류를 구하는 공식은 다음과 같습니다.

$$I_{CH} = 1218V / R_{ISET}$$

여기서: I_{CH} 는 암페어 단위의 충전 전류

R_{ISSET}은 ISET 핀에서 접지까지의 총 저항(옴)

예를 들어, 1A의 충전 전류가 필요한 경우 다음과 같이 계산합니다:

$$R_{ISET} = 1218V/1A = 1.218k\Omega$$

온도 및 시간에 따른 안정성을 극대화하려면 1% 정밀도의 금속막 저항기를 사용하는 것이 좋습니다. 충전기가 항온 모드 또는 정전압 모드에 있는 경우, ISET 핀 전압을 측정하여 충전 전류를 모니터링할 수 있으며, 충전 전류는 다음 식으로 계산됩니다:

$$I_{CH} = (V_{ISET} / R_{ISET}) \times 10^{11}$$

배터리 온도 감지

배터리 팩에 가해지는 극히 높은 또는 극히 낮은 온도로 인한 손상을 방지하기 위해, CN3058E는 그림 1에 표시된 바와 같이 분압 회로와 배터리의 내부 NTC 서미스터에 의해 결정되는 TEMP 핀의 전압을 측정하여 배터리 팩 온도를 지속적으로 감지합니다.

CN3058E는 TEMP 핀의 전압(V_{TEMP})을 내부 V_{LOW} 및 V_{HIGH} 임계값과 비교하여 충전이 허용되는지 여부를 판단합니다. CN3058E에서 V_{LOW} 는 $(45\% \times V_{IN})$ 으로 고정되어 있으며, V_{HIGH} 는 $(80\% \times V_{IN})$ 으로 고정되어 있습니다. $V_{TEMP} < V_{LOW}$ 이거나 $V_{TEMP} > V_{HIGH}$ 인 경우, 배터리 온도가 너무 높거나 낮음을 나타내며 충전 주기가 일시 중지됩니다. V_{TEMP} 가 V_{LOW} 와 V_{HIGH} 사이일 때, 충전 주기가 재개됩니다.

TEMP 핀을 GND에 연결하면 배터리 온도 감지 기능을 비활성화할 수 있습니다.

R1 및 R2 선택

응용 회로에서 R1 및 R2의 값은 가정된 온도 모니터링 범위와 서미스터의 값에 따라 결정할 수 있습니다. 다음은 그 예시입니다:

온도 모니터링 범위가 $T_L \sim T_H$ 라고 가정합니다 ($T_L < T_H$; 배터리에 장착된 서미스터는 음의 온도 계수(NTC)를 가지며, R_{TL} 은 T_L 에서의 서미스터 저항이고, R_{TH} 는 T_H 에서의 저항이므로 $R_{TL} > R_{TH}$ 이므로, 온도 T_L 에서 TEMP 핀의 전압은 다음과 같습니다:

$$V_{TEMPL} = \frac{R_2 \parallel R_{TL}}{R_1 + R_2 \parallel R_{TL}} \times V_{IN}$$

온도 T_H 에서 TEMP 핀의 전압은 다음과 같습니다:

$$V_{TEMPH} = \frac{R_2 \parallel R_{TH}}{R_1 + R_2 \parallel R_{TH}} \times V_{IN}$$

알고 있듯이, $V_{TEMPL} = V_{HIGH} = k_2 \times V_{IN}$ ($k_2 = 0.8$)

$$V_{TEMPH} = V_{LOW} = k_1 \times V_{IN} \quad (k_1 = 0.45)$$

따라서 다음을 얻을 수

있습니다:

$$R_1 = \frac{R_{TL} R_{TH} (k_2 - k_1)}{(R_{TL} - R_{TH}) k_1 k_2}$$

$$R_2 = \frac{R_{TL} R_{TH} (k_2 - k_1)}{R_{TL} (k_1 - k_1 k_2) - R_{TH} (k_2 - k_1 k_2)}$$

마찬가지로, 배터리 내의 양의 온도 계수 서미스터의 경우 $R_{TH} > R_{TL}$ 이 성립하며, 다음과 같이 계산할 수 있습니다:

$$R_1 = \frac{R_{TL} R_{TH} (k_2 - k_1)}{(R_{TH} - R_{TL}) k_1 k_2}$$

$$R_2 = \frac{R_{TL} R_{TH} (k_2 - k_1)}{R_{TH} (k_1 - k_1 k_2) - R_{TL} (k_2 - k_1 k_2)}$$

따라서 온도 모니터링 범위는 전원 전압 V_{IN} 과 무관하며, R_1 , R_2 , R_{TL} 및 R_{TH} 에만 의존한다고 결론지을 수 있습니다. R_{TH} 및 R_{TL} 의 값은 관련 배터리 핸드북에서 찾거나 테스트 데이터를 통해 도출할 수 있습니다.

실제 적용에서 단 하나의 단자 온도만 고려되는 경우(일반적으로 과열 방지),

CONSONANCE

R2를 사용할 필요가 없으며 R1만 사용하면 됩니다. 이 경우 R1을 계산하는 것은 매우 간단해집니다.

재충전

충전 주기가 종료된 후, 배터리 전압이 재충전 임계값(FB 핀이 BAT 핀에 연결된 경우 3.3V) 아래로 떨어지면 새로운 충전 주기가 자동으로 시작됩니다.

정전압 모드에서 FB 핀과 BAT 핀 사이의 저항을 통해 조정 전압을 더 높게 설정하면, 재충전 임계값은 조정 전압에 비례하여 변경됩니다.

정전류/정전압/정온도

CN3058E는 그림 3에 표시된 바와 같이 정전류, 정전압, 정온도 방식으로 배터리를 충전하기 위해 고유한 아키텍처를 사용합니다. 증

폭기 Iamp, Vamp 및 Tamp는 세 개의 별도 피드백 루프에서 사용되어 충전기를 각각 정전류, 정전압 또는 정온도 모드로 전환합니다.

각각 작동하도록 합니다. 정전류 모드에서 배터리에 공급되는 충전 전류는 $1218V/R_{SET}$ 과 같습니다. CN3058E의 전력 손실로 인해 접합 온도가 135°C에 근접하면, 증폭기 Tamp는 다이 온도를 약 135°C로 제한하기 위해 충전 전류를 감소시키기 시작합니다. 배터리 전압이 상승함에 따라 CN3058E는 정전류 모드로 복귀하거나, 정온도 모드에서 바로

상온 모드에서 바로 전압 정전류 모드로 전환됩니다.

오픈 드레인 상태 출력

CN3058E에는 2개의 오픈 드레인 상태 출력이 있습니다: CHRG 및 DONE이 있습니다.

충전 상태일 때 CHRG는 로우 레벨로 설정되며, 그렇지 않은 경우 DONE은 고임피던스 상태가 됩니다. 충전기가

충전 상태일 때 CHRG는 로우 레벨로 설정되며, 그렇지 않은 경우 CHRG는 고임피던스 상태가 됩니다. 배터리가 연결되어 있지 않을 때, 충전기는

출력 커패시터를 정전압까지 빠르게 충전한 후, BAT 핀의 낮은 누설 전류로 인해 BAT 핀의 전압이 재충전 임계값까지 서서히 떨어지며,

이로 인해 BAT 핀에서 300mV의 리플 파형이 발생합니다.

사용되지 않는 오픈 드레인 상태 출력은 접지에 연결해야 합니다.

다음 표에는 두 개의 표시등 상태와 이에 해당하는 충전 상태가 나열되어 있습니다. 빨간색 LED는CHRG 핀에, 녹색 LED는DONE 핀에

연결되어 있다고 가정합니다.

CHRG 핀	DONE 핀	상태 설명
Low(빨간색 LED 켜짐)	High(녹색 LED 꺼짐)	충전 중
높음(빨간색 LED 꺼짐)	낮음(녹색 LED 켜짐)	충전 종료
높음(빨간색 LED 꺼짐)	High(녹색 LED 꺼짐)	다음과 같은 세 가지 상황이 있을 수 있습니다 : ● VIN 핀의 전압이 UVLO 수준 미만인 경우, 또는 ● VIN 핀의 전압이 V_{BAT}보다 낮거나 ● 배터리 온도가 비정상적이거나

대부분의 응용 분야에서 입력 전원에는 고주파 바이패스 커패시터(그림 1 및 2의 C1)가 필요합니다. 일반적으로 VIN 및 GND 핀 근처에

배치된 1uF 세라믹 커패시터가 잘 작동합니다. 일부 응용 분야의 경우, 전원 공급 장치의 특성과 케이블 길이에 따라 커패시터의 용량을 늘려야 할 수도 있습니다.

세라믹 커패시터를 입력 전원 바이패스 용도로 사용하는 경우, 케이블을 통해 CN3058E에 입력 전압이 인가될 때 전압 스파이크가 발생할 수 있습니다. 케이블이 다소 긴 경우, 전압 스파이크로 인한 CN3058E의 손상을 방지하기 위해 그림 6에 표시된 회로 또는 VIN 핀에서 GND로 연결되는 TVS 다이오드의 사용을 고려해야 합니다.

바이패스 커패시터에 대한 고려 사항은 당사 웹사이트의 애플리케이션 노트 AN102를 참조하십시오.

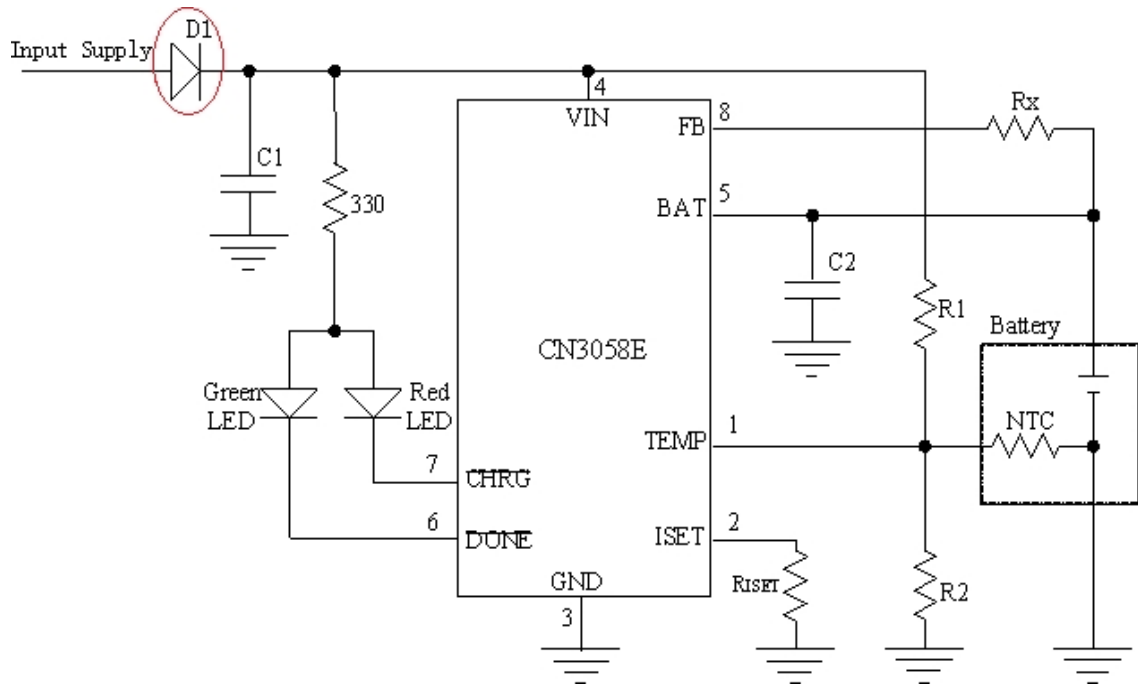


그림 6. 입력 전압 스파이크 억제를 위한 다이오드 D1 추가

안정성

일반적으로 피드백 루프를 안정화하기 위해서는 BAT 핀에서 GND까지 4.7uF ~ 10uF의 커패시터(그림 1 및 2의 C2)가 필요합니다.

정전류 모드에서는 ISET 핀의 임피던스도 안정성에 영향을 미칩니다. ISET 핀에 추가 커패시턴스가 없는 경우, 루프는 50kΩ까지 높은 전류 설정 저항 값에서도 안정적입니다. 그러나 ISET 핀에 추가 커패시턴스가 있으면 허용되는 최대 전류 설정 저항 값이 감소합니다. 극 주파수는

ISET 핀의 극 주파수는 200KHz 이상으로 유지되어야 합니다. 따라서 ISET 핀에 용량 C가 부하로 연결된 경우, 다음

방정식을 사용하여 R_{ISET} 의 최대 저항값을 계산해야 합니다:

$$R_{ISET} < 1 / (6.28 \times 2 \times 10^8 \times C)$$

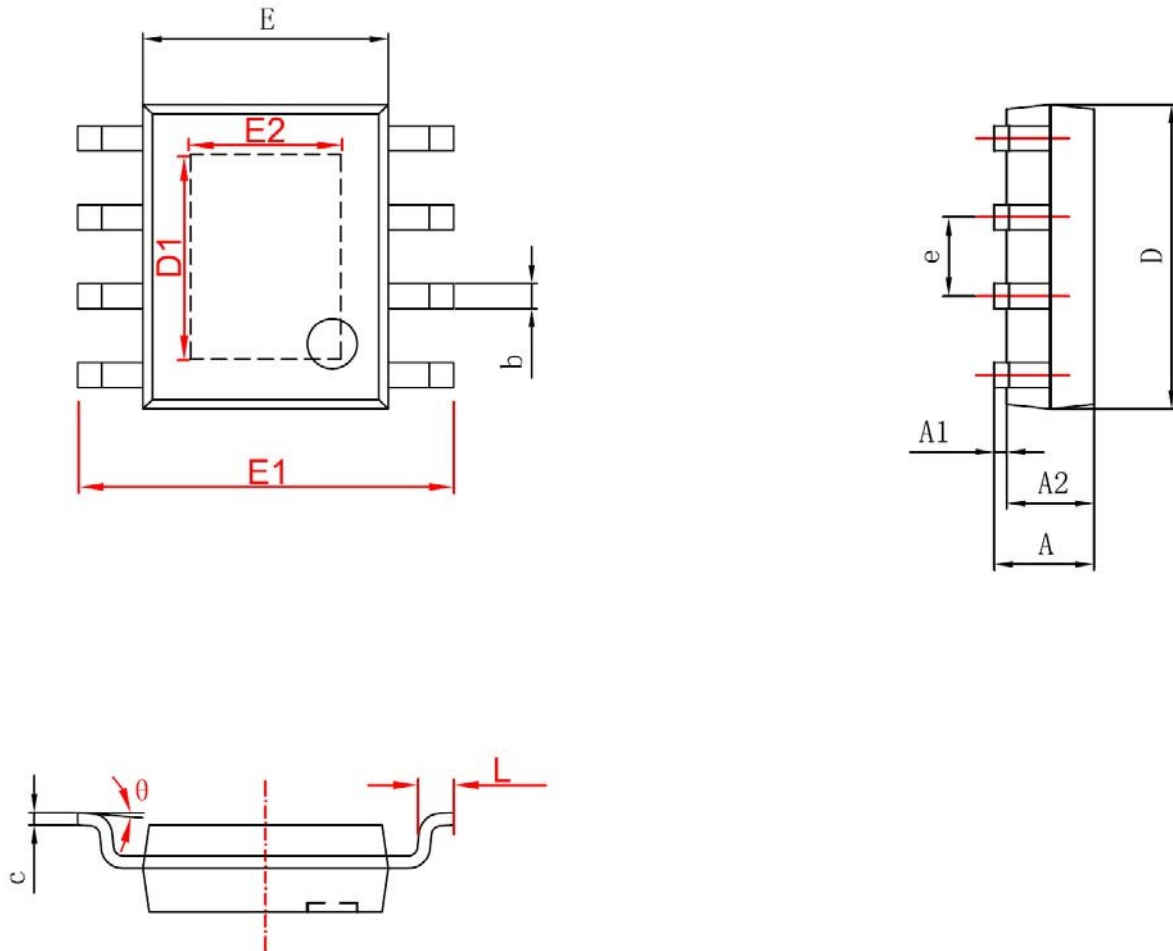
보드 레이아웃 고려 사항

1. ISET 핀의 R_{ISET} 은 가능한 한 CN3058E에 가깝게 배치해야 하며, ISET 핀의 기생 커패시턴스도 가능한 한 작게 유지해야 합니다.
2. VIN 핀과 BAT 핀의 정전용량은 CN3058E에 최대한 가깝게 배치해야 합니다.
3. 충전 중에는 CN3058E의 온도가 높아질 수 있으므로, NTC 서미스터가 배터리 온도를 정확하게 감지할 수 있도록 CN3058E에서 충분히 떨어진 곳에 배치해야 합니다.
4. 충전 전류를 극대화하기 위해서는 열 전도성이 우수한 PCB 레이아웃을 사용하는 것이 매우 중요합니다. IC에서 발생하는 열의 열 경로는 다이에서 패키지 리드(특히 접지 리드)를 통해 구리 리드 프레임으로, 다시 PCB 구리층으로 이어지며, PCB 구리층이 방열판 역할을 합니다. 풋프린트의 구리 패드는 가능한 한 넓게 설계하고, 더 넓은 구리 영역으로 확장하여 열을 주변 환경으로 확산 및 방출해야 합니다. 내부 또는 뒷면 구리 레이어로 연결되는 피드스루 비아(feedthrough via)도 충전기의 전반적인 열 성능을 개선하는 데 유용합니다. 충전기와 관련이 없는 기판상의 다른 열원들도 전체적인 온도 상승과 최대 충전 전류에 영향을 미치므로, PCB 레이아웃을 설계할 때 반드시 고려해야 합니다.

모든 조건에서 최대 충전 전류를 공급하려면 CN3058E 패키지 뒷면의 노출된 금속 패드를 PCB 접지(ground)에 납땜해야 합니다.

패키지 뒷면의 노출된 패드와 구리 기판 사이에 열 접촉이 이루어지지 않으면 열 저항이 커지게 됩니다.

패키지 정보



字符	Dimensions In Millimeters		Dimensions In Inches	
	Min	Max	Min	Max
A	1.350	1.750	0.053	0.069
A1	0.050	0.150	0.004	0.010
A2	1.350	1.550	0.053	0.061
b	0.330	0.510	0.013	0.020
c	0.170	0.250	0.006	0.010
D	4.700	5.100	0.185	0.200
D1	3.202	3.402	0.126	0.134
E	3.800	4.000	0.150	0.157
E1	5.800	6.200	0.228	0.244
E2	2.313	2.513	0.091	0.099
e	1.270 (BSC)		0.050 (BSC)	
L	0.400	1.270	0.016	0.050
θ	0°	8°	0°	8°

Consonance는 본 문서에 설명된 회로의 사용에 대해 어떠한 책임도 지지 않습니다. Consonance는 사전 통지 없이 언제든지 회로 및 사양을 변경할 권리를 보유합니다.